

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005401 - Recursos Hidricos Y Gestion De Cuencas

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005401 - Recursos Hidricos y Gestion de Cuencas
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingenieria del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ricardo Garcia Diaz	13W.00.006.0	ricardo.garcia@upm.es	Sin horario.
Jose Luis Garcia Rodriguez	13W.02.005.0	josel.garcia@upm.es	J - 10:00 - 14:00 J - 16:00 - 18:00
Jose Carlos Robredo Sanchez (Coordinador/a)	13W.02.007.0	josecarlos.robredo@upm.es	L - 12:00 - 14:00 X - 12:30 - 14:30 J - 12:00 - 14:00

Sergio De Frutos Lopez		sergio.defrutos@upm.es	Sin horario.
------------------------	--	------------------------	--------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Hidraulica Fluvial
- Geologia Y Edafologia
- Climatologia
- Fisica I
- Topografia Y Sistemas De Informacion Geografica
- Fisica li

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingenieria del Medio Natural no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.18 - Conocer los fundamentos científicos de la dinámica de poblaciones de especies amenazadas, y poder aplicar las estrategias de conservación basadas en protección genética y de hábitats.

CE 1.20 - Conocer y analizar los procesos hidrológicos de trascendencia ecológica, siendo capaz de modelizarlos de cara a la gestión sostenible de las cuencas.

CE 1.24 - Saber utilizar programas informáticos en el almacenamiento y procesamiento de datos que permita la modelización de las complejas estructuras y procesos existentes en el Medio Natural, de manera que se facilite su gestión.

CT06 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, integrándose y colaborando de forma activa en la consecución de objetivos comunes.

CT07 - Planificar y organizar trabajos, estableciendo los objetivos y la programación, asignando tareas y recursos y responsabilizándose de la correcta toma de decisiones.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA297 - Tomar las decisiones adecuadas para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

RA301 - Establecer medidas para mitigar los impactos y, en lo posible, corregirlos

RA23 - Interpretar y elaborar planos típicos de la ingeniería del medio natural

RA304 - Identificar los riesgos y amenazas sobre los sistemas naturales y diseñar estrategias y sistemas de prevención

RA329 - RA410-RA7 Capacidad para elaborar, presentar, y defender un proyecto

RA78 - Adquirir capacidades para la elaboración de proyectos específicos de restauración hidrológico forestal

RA72 - RA 37 Reconocer y analizar problemas ambientales y planificar estrategias para la mejora de la calidad ambiental

RA73 - RA 38 Conocer, interpretar y evaluar los indicadores de la calidad ambiental

RA76 - Comprender y resolver los problemas relacionados con los recursos hídricos

RA79 - Comprender los problemas derivados de la erosión hídrica y conocer las metodologías para estimar sus impactos y su posible control

RA69 - Seleccionar e interpretar datos relevantes para la correcta caracterización y diagnóstico de los aspectos geológicos y edafológicos del medio físico de los sistemas naturales, facilitando con ello la resolución de problemas que necesiten de esta tarea, así como la elaboración de informes técnicos, memorias de reconocimiento, etc.

RA71 - Desarrollar habilidades que le permitan abordar la ampliación de conocimientos sobre las Ciencias de la Tierra (Geología y Edafología) de forma autónoma.

RA19 - RA198 - Interpretar y evaluar datos derivados de experimentos y mediciones relacionándolos con la teoría

RA74 - RA 39 Conocer las técnicas instrumentales de análisis y su aplicación en el medio ambiente

RA77 - Adquirir capacidades para la elaboración de proyectos de hidrología

RA298 - Adquirir buen conocimiento de los contenidos de la asignatura, según constan éstos en la memoria de verificación de la titulación.

RA294 - Capacidad de analizar, interpretar y relacionar resultados.

RA28 - RA19 - RA20 - RA92 - Desarrollar actividades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

RA295 - Aplicar las principales técnicas de análisis y síntesis para la gestión de la información procedente de distintas fuentes, extrayendo las conclusiones pertinentes e integrándolas con los conocimientos previos y los objetivos perseguidos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En la asignatura de Recursos Hídricos y Gestión de cuencas se abordan temas relacionados con la gestión hidrológica de cuencas para lo que es necesario evaluar y valorar procesos hidrológicos como la estimación de precipitaciones, generación de caudales y erosión hídrica. El conocimiento de estos procesos y su estimación mediante metodologías actuales permiten gestionar de forma integrada la cuenca vertiente, pudiendo plantear soluciones mixtas, obras de defensa, y manejo y ordenación de la cubierta, para los problemas generados por las avenidas y la erosión hídrica. La integración de los conocimientos impartidos en dicha asignatura permiten poder elaborar un proyecto hidrológico de cuenca, gestionar los recursos hídricos y poder elaborar un proyecto de restauración hidrológico-forestal

5.2. Temario de la asignatura

1. Cuenca Vertiente
2. Ciclo hidrológico
3. Estudio de Precipitaciones
4. Estudio de la Escorrentía
5. Caudales. Balances Hídricos
6. Degradación del Suelo.Erosión Hídrica
7. Principios Básicos de Hidráulica. Obras transversales
8. Gestión integrada de Cuencas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	TEMA 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	TEMA 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TEMA 2. Trabajo práctico con el Sistema de Información Geográfico. Nº de profesores previsto: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	TEMA 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TEMA 2. Trabajo práctico con el Sistema de Información Geográfico. Nº de profesores previsto: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de tarea 1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
4	TEMA 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	TEMA 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	TEMA 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	TEMA 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

8	TEMA 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de tarea 2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
9	TEMA 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	VIAJE A LA CUENCA ALTA DEL JARAMA Duración: 02:00 VP: Viaje de prácticas		
10	TEMA 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	TEMA 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Examen pracial. N° de profesores requeridos: 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	TEMA 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	TEMA 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de tarea 3 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
14	TEMA 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TEMA 7. Laboratorio de Hidráulica. N° de profesores requerido: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	TEMA 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de tarea 4 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
16		Presentación oral de trabajos. N° de profesores requerido: 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 presentación oral de trabajos TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

17				prueba global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00
----	--	--	--	---

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Entrega de tarea 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	05:00	6%	5 / 10	CE 1.20 CT06 CB02
8	Entrega de tarea 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	05:00	6%	5 / 10	CT06 CE 1.20 CB02
11	Prueba parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	35%	5 / 10	CE 1.20 CB02
13	Entrega de tarea 3	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	05:00	6%	5 / 10	CT06 CE 1.20 CB02
15	Entrega de tarea 4	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	05:00	6%	5 / 10	
16	Prueba parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	35%	5 / 10	CE 1.20 CB02
16	presentación oral de trabajos	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	6%	5 / 10	CT06 CT07

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	prueba global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	70%	5 / 10	CT06 CT07 CE 1.20 CB02
----	---------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	---------------------------------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba global. Todo el temario y práctica relacionada con las tareas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CT06 CT07 CE 1.20 CB02

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación Progresiva

Pruebas Parciales:

Primer parcial, temas 1 al 5. Se realizará en la semana 10 (el lunes 13 de abril de 2026), si el desarrollo del curso no obliga a modificarlo.

Segundo parcial, temas 6 al 8. El examen se realizará en el global de junio. (Si el desarrollo de las clases lo permite se podrá hacer algún examen liberatorio antes de la finalización de las clases en mayo)

Tareas:

Cuatro tareas obligatorias con límite de plazo de entrega. La nota global de las tareas se guarda de un año a otro si es igual o superior a 5. Una vez cerrada la corrección de las tareas ya no se pueden mejorar.

Nota-final = Nota-1er-parcial * 0.35 + Nota-2do-parcial * 0.35 + Nota-tareas * 0.3

Los alumnos que aprueben los dos parciales antes de junio y la nota final les de 5 o mayor, no tendrán que presentarse al examen global de junio y en el acta de esta convocatoria aparecerá dicha nota final.

Si se aprueban los dos parciales, pero no se llega al 5 en la nota final, habría que presentarse a los parciales en

junio para sacar más nota en ellos y compensar la falta de puntos en las tareas.

Prueba global:

Para tener liberado alguno de los dos parciales en la prueba global de junio, o en la extraordinaria de julio, hay que haberlo aprobado con una nota igual o superior a 5 previamente.

En junio el alumno se presenta a los parciales que no tenga aprobados. Con las notas definitivas después del examen, junto con la nota de las tareas, se aplica la fórmula que nos da la nota final de la asignatura:

$$\text{Nota-final} = \text{Nota-1er-parcial} * 0.35 + \text{Nota-2do-parcial} * 0.35 + \text{Nota-tareas} * 0.3$$

Las notas de los exámenes parciales serán compensatorias, en la prueba global de junio y en la extraordinaria de julio, siempre que la nota de dichos parciales sea igual o superior a 3. En el caso de que alguna de las notas de los parciales sea inferior a 3, la nota final de la asignatura será, como mucho, 4.5

Prueba global extraordinaria:

En julio, al ser una convocatoria extraordinaria, tiene que existir la posibilidad de sacar hasta un 10. Se puede optar por dos formas de calcular la nota final:

- Opción 1: Solo con los dos parciales de julio. La nota final será la nota media de los dos parciales de julio, sin tareas, pero hay que presentarse a los dos parciales en ese momento.
- Opción 2: El que quiera conservar algún parcial que tenga aprobado, o la nota de las tareas porque ha sido buena, se presenta al parcial o parciales que no tenga aprobados y se aplica la fórmula de la convocatoria global de junio.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Espacio Moodle de la asignatura	Recursos web	
Bibliografía básica, referida en en las presentaciones. Consulta de proyectos	Bibliografía	
Aportación del material expuesto en las clases magistrales (teóricas y prácticas) en la web	Recursos web	
Software de libre difusión	Otros	
Medios tradicionales. Pizarra	Equipamiento	
Ordenador + cañón de proyección. Texto. Imágenes. Videos	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Las Tareas realizadas durante el curso por los alumnos que hayan decidido la evaluación continua están coordinadas con la asignaturas de Flora pues en algunas de esas tareas se aplicarán los conocimientos que se vayan adquiriendo en dicha asignatura.

Se realizará un viaje de prácticas conjuntamente con la asignatura de Flora. La fecha se prevé sea en el mes de abril o mayo, pero está por confirmar.

Se ofertarán seminarios relativos con la asignatura, y de interés para la ampliación de los conocimientos de los alumnos.

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES
CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO